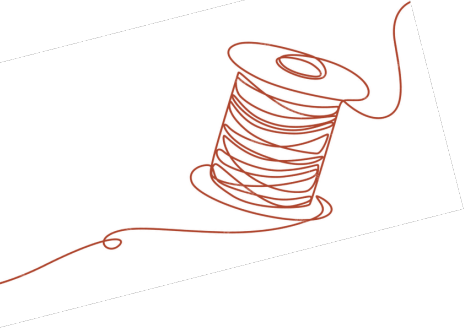


Projet Fil Rouge - IODAA 2026

TrackGoat : Développement et validation d'une méthode de suivi et d'identification des chèvres

Joseph Allyndrée[1,2], Mathilde Valenchon[3], et Masoomeh Taghipoor[3]

[1]AgroParisTech - UMR MIA Paris-Saclay
[2]Oniris - UMR BIOEPAR
[3]Université Paris Saclay, INRAE, AgroParisTech - UMR MoSAR

TL ;DR

Ce projet vise à développer un pipeline de suivi long-terme et d'identification individuelle de chèvres à partir des vidéos de caméra fisheye placée au-dessus d'un parc d'élevage. Ce dispositif (parc fermé entièrement visible, nombre d'animaux connu et constant, marquage des animaux et colliers permettrais de maintenir l'identité de chaque chèvre sur de longues durées, malgré des animaux visuellement très semblables et des occlusions fréquentes. Le projet se déroulera en trois étapes :

1. Détection des chèvres sur les images fisheye.
2. Suivi multi-objets et ré-identification des individus dans un ensemble fermé.
3. Évaluation de la qualité du suivi à partir d'un Gold Standard annoté (boîtes englobantes avec identité de chaque chèvre).

Les trajectoires identifiées seront enfin exploitées par l'UMR MoSAR pour attribuer à une chèvre à un instant précis un comportement, qui seront comparés à aux données accélérométriques.

Contexte

Le suivi individuel des animaux est actuellement un goulot d'étranglement pour l'analyse automatique des comportements en élevage de précision. Les caprins présentent peu de motifs distinctifs sur leur robe : vues du dessus, elles peuvent être quasiment identiques. À cela s'ajoutent des contraintes fortes : les occlusions dues aux regroupements (à l'auge, au repos, mais également lors des interactions sociales), ainsi que l'alternance de longues phases immobiles et de mouvements brusques. Les modèles actuels perdent alors l'identité des animaux après une occlusion, ce qui rend impossible l'attribution fiable d'un comportement à un individu sur la durée.

Ce Projet Fil Rouge (PFR) s'inscrit dans les travaux d'éthologie numérique menés par l'UMR MoSAR depuis 2020 (projets WAIT4, WellFest, SOA 37 EU PahW), qui étudient les postures et les comportements sociaux des chèvres, notamment en lien avec l'accès à une aire d'exercice. La chèvrerie expérimentale de Grignon (2025, chèvres Alpines et Saanen) est équipée de caméras enregistrant en continu des chèvres portant des accéléromètres 3D. Ce projet est encadré par Mr Allyndrée, apportant des connaissances en traitement d'image et méthodes d'IA en élevage de précision ainsi que Masoomeh Taghipoor et Mathilde Valenchon, spécialisées en évaluation du bien-être et de comportement chez les chèvres. L'approche proposée consiste à tirer parti de la particularité du dispositif : les chèvres ne quittent jamais le parc et la caméra le couvre en entier. La ré-identification devient alors un problème d'ensemble fermé, où il s'agit de réattribuer à

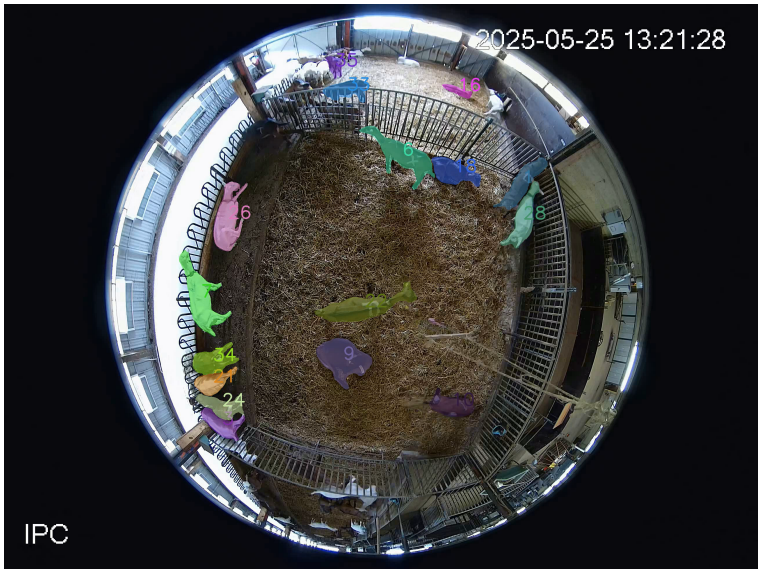


FIGURE 1 : Exemple de vidéo obtenues à la chevrerie de Grigon, les différentes chèvres sont identifiée par un numéro. L'identification des chèvres est ici réalisée à partir de reconnaissance d'objet par SAM3.1.

chaque instant un nombre connu d'identités, plutôt que de reconnaître des individus inconnus. Nous faisons l'hypothèse que cette contrainte, combinée aux marques artificielles (peinture sur le dos, colliers) et à la position fixe de la caméra, permet de maintenir les identités sur plusieurs jours.

Les méthodes de suivi multi-objets par détection (Zhang et al., 2023 ; Aharon et al., 2022) sont devenues la référence pour les piétons, et des outils dédiés aux animaux permettent de suivre des individus non marqués en laboratoire (Romero-Ferrero et al., 2019 ; Walter & Couzin, 2021). Des travaux récents ont cependant montré qu'il est possible d'allonger fortement la durée du suivi en élevage en assemblant des segments de trajectoires courts mais fiables, à la manière des pièces d'un puzzle (Vayssade & Bonneau, 2024). Dans notre cas, le suivi servira de socle à l'analyse des comportements : chaque comportement détecté sera rattaché à un horodatage et à une chèvre identifiée, ce qui permettra à l'UMR MoSAR de construire des budgets-temps individuels et de les comparer à ceux obtenus par accélérométrie par la pipeline ACT4Behav (Mauny et al., 2025).

Avantages pour un élève IODAA

1. **Exposition à un problème réel** : les étudiants travailleront sur des vidéos brutes de chèvrerie expérimentale, avec toutes les contraintes du terrain reproduisant les conditions d'un déploiement réel.
2. **Utilisation de modèles de pointe** : le projet s'appuiera sur les avancées récentes en détection d'objets, suivi et ré-identification, ainsi que sur les modèles de fondation visuels. Les étudiants pourront adapter et améliorer des modèles pré-entraînés, une pratique centrale de l'apprentissage automatique moderne et directement transposable au monde professionnel.
3. **Participation à un projet existant** : intégré aux travaux de l'UMR MoSAR, le projet offre un cadre de travail structuré. Les vidéos sont déjà collectées et caractérisées (Grignon 2025) ainsi que d'annotations ponctuelles de la localisation de chaque chèvre (boîte englobante et identité de l'animal), qui serviront de Gold Standard sur lequel ils pourront évaluer leur travail.
4. **Encadrement efficace** : réalisé par un ancien élève de IODAA (promo 195), doctorant dans l'équipe MIA, ayant déjà une expérience du suivi d'animaux sur des périodes plus courtes (notamment avec SAM 3.1), en lien étroit avec des chercheuses de l'UMR MoSAR spécialistes de l'éthologie numérique et du comportement caprin.

Références

Aharon, N., Orfaig, R., and Bobrovsky, B.-Z. BoT-SORT : Robust associations multi-pedestrian tracking. arXiv preprint arXiv:2206.14651, June 2022.

Mauny, S., Kwon, J., Friggens, N. C., Duvaux-Ponter, C., and Taghipoor, M. A pipeline with pre-processing options to detect behaviour from accelerometer data using Machine Learning tested on dairy goats. *Peer Community Journal*, 5 :e41, April 2025. doi : 10.24072/pcjournal.545.

Romero-Ferrero, F., Bergomi, M. G., Hinz, R. C., Heras, F. J. H., and de Polavieja, G. G. idtracker.ai : Tracking all individuals in small or large collectives of unmarked animals. *Nature Methods*, 16(2) :179–182, February 2019. doi : 10.1038/s41592-018-0295-5.

Vayssade, J.-A. and Bonneau, M. Puzzle : Taking livestock tracking to the next level. *Scientific Reports*, 14 (1) :18348, August 2024. doi : 10.1038/s41598-024-69058-3.

Walter, T. and Couzin, I. D. TRex, a fast multi-animal tracking system with markerless identification, and 2D estimation of posture and visual fields. *eLife*, 10 :e64000, February 2021. doi : 10.7554/eLife.64000.

Zhang, Y., Wang, X., Ye, X., Zhang, W., Lu, J., Tan, X., Ding, E., Sun, P., and Wang, J. ByteTrackV2 : 2D and 3D multi-object tracking by associating every detection box. arXiv preprint arXiv:2303.15334, March 2023.